



PORTAFOLIO DE PROYECTO

Ingeniería en Computación e Informática

Presentación

Dra. Jenny Pantoja Blyde

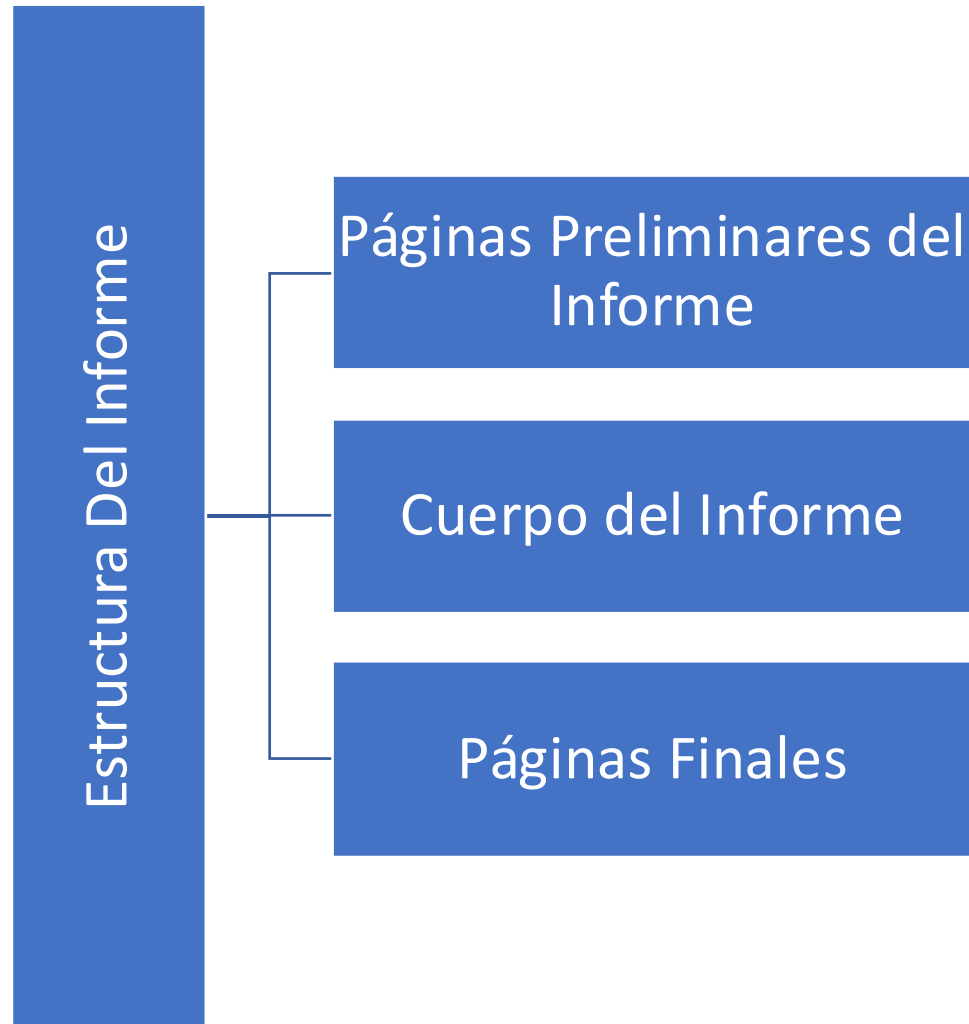
Selección de tema (Problema u Oportunidad)



Títulos tentativos de cada alumno

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación:



Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Páginas Preliminares

- Portada
- Declaración de Originalidad y Propiedad
- Dedicatoria (Opcional) – *puede quedar pendiente*
- Agradecimiento (Opcional) – *puede quedar pendiente*
- Tabla de Contenido
- Índice de Tablas
- Índice de Gráficos
- Resumen – *No se incluyen resultados ni conclusiones*
- Abstract – *No se incluyen resultados ni conclusiones*

PORTAFOLIO

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Capítulo I

- Introducción
- Importancia de resolver el problema de...
- Breve discusión bibliográfica
- Contribución del trabajo
- Restricciones / Supuestos
- Trabajo a realizar en el proyecto.
- Organización y presentación del informe

Bibliografía

PORTAFOLIO

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Capítulo II

- Planteamiento del Problema / Oportunidad / Alcance del problema u oportunidad
- Breve discusión bibliográfica / Fundamentación del Tema / Marco Teórico o Estado del Arte
- Restricciones
- Contribución del trabajo
- Supuestos
- Diagrama Ishikawa / Árbol de Oportunidad
- Descripción de causas.
- Modelo CANVAS
- Definición del objetivo general (*Propósito, para qué y Específicos - Sinan*)
- Definición de los objetivos específicos, definiendo el compromiso a lograr (*No más de 4 objetivos*)
- Definir la métrica a aplicar en la medición del objetivo específico y criterios de éxito.
- Alcance y Limitaciones
- Leyes / Decretos / Reglamentos
- Propuesta de solución de alto nivel (nivel macro)
- Plan de Proyecto

Bibliografía

PORTAFOLIO

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

CITAS **NORMAS APA - V7**

- Planteamiento del Problema / Oportunidad / Alcance del problema u oportunidad
- Breve discusión bibliográfica / Fundamentación del Tema / Marco Teórico o Estado del Arte
- Restricciones
- Contribución del trabajo
- Supuestos
- Diagrama Ishikawa / Árbol de Oportunidad
- Descripción de causas.
- Modelo CANVAS

CITAS

NORMAS APA - V7

- Definición del objetivo general (Propósito, para qué y Específicos - Smart)
- Definición de los objetivos específicos, definiendo el compromiso a lograr. (No más de 4 objetivos específicos)
- Definir la métrica a aplicar en la medición del objetivo específico y criterios de éxito.
- Descripción de la unidad bajo estudio
- Descripción/Identificación de problemas y oportunidades de mejora
- Limitaciones y alcances del proyecto
- Normativa y leyes asociadas al proyecto (si aplica)
- Propuesta de solución de alto nivel (nivel macro)
- Plan de Proyecto

CITAS

NORMAS APA - V7

DIAGRAMA DE ISHIKAWA



1 Árbol de Problemas



Descripción de causas

El objetivo es explicar las razones o factores que originaron o contribuyen al problema u oportunidad planteada. Es decir, se busca identificar y detallar los aspectos, condiciones o acciones que han llevado a la existencia de la situación problemática o a la identificación de una oportunidad.

¿Qué debemos incluir en la descripción de causas?

Factores internos y externos: Analizar tanto elementos internos (dentro de la organización, comunidad o entorno) como externos (situaciones económicas, sociales, tecnológicos, ambientales).

Secuencia o relación causal: Evidenciar cómo cada causa contribuye o se relaciona con otras, formando una cadena lógica que explica el origen del problema.

Datos y evidencias: Presentar información, estadísticas, antecedentes o ejemplos que respalden la existencia y relación de las causas.

Análisis de causas principales y secundarias: Diferenciar las causas que son las principales responsable del problema, de las que son secundarias o derivadas.

Mapa de empatía



MODELO CANVAS – PLANTILLA

Socios
clave

9



Actividades
clave

6



Propuesta
de Valor

2



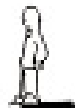
Relaciones
con clientes

4



Segmentos
de cliente

1



Recursos
clave

7



Canales

3



Estructura de costes

8



Fuentes de ingresos

5



MODELO CANVAS – PLANTILLA

Socios clave

9



¿Qué actividades puede dejar de realizar tu compañía para enfocarse en sus acciones clave?
Es importante crear alianzas con socios, tanto para las organizaciones que inician como para las ya existentes.

Actividades clave

6



¿Qué estrategias únicas tiene tu negocio para entregar su propuesta al cliente?

Recursos clave

7



¿Qué activos estratégicos únicos tiene tu negocio para competir?
Los recursos clave son los medios que una empresa necesita para llevar a cabo sus actividades. Se pueden clasificar como recursos físicos, intelectuales, financieros o humanos.

Propuesta de Valor

2



¿Qué tan convincente es tu propuesta de valor?
¿Por qué tus clientes consumen tu producto?
¿Por qué compran?
¿Cómo se distingue tu organización de la competencia? Céntrate en la cantidad, el precio, el servicio, la rapidez y las condiciones de entrega, por un lado; y por el otro, en la calidad (incluido el diseño, el estado de la marca y la experiencia y satisfacción del cliente).

Relaciones con clientes

4



¿Cómo interactúas con el cliente a través de su proceso?
Cada grupo de clientes tiene necesidades específicas

Canales

3



¿Cómo se promueven, venden y entregan tus productos o servicios? ¿Por qué? ¿Están funcionando?
Es recomendable que combines canales físicos y digitales para hacer un buen uso de ellos y llegar a tus clientes ideales.

Segmentos de cliente

1



Identifica las necesidades, requisitos específicos de cada grupo y el valor que le otorgan a tu organización. De esta manera tus productos y servicios podrán orientarse mejor hacia las necesidades y requisitos (así como darles prioridad a los segmentos que más le aportan a tu negocio). Esto conducirá a una mayor satisfacción del cliente y contribuirá a una buena propuesta de valor.

Estructura de costes

8



¿Cuáles son los principales generadores de costes de la empresa? ¿Cómo se vinculan a los ingresos?
La estructura de costes considera economías de escala, costes constantes, variables y ganancias.

Fuentes de ingresos

5



¿Cómo genera ingresos tu propuesta de valor?
Incluye los ingresos por la venta de tus productos o servicios, las tarifas de suscripción, ingresos por arrendamiento, licencias, patrocinios, costes de publicidad y otros.

OBJETIVOS

La primera pregunta a realizar en un proyecto es qué queremos lograr

- Los objetivos:
 - Deben ser susceptibles de alcanzarse (viables).
 - Deben tenerse presentes durante todo el desarrollo del proyecto.
 - Determinan el alcance, profundidad y complejidad del proyecto.
 - Determinan cuándo se dará por finalizado el proyecto.
 - Permitirán establecer conclusiones con claridad.

¿Es posible cambiarlos en el transcurso de la investigación?

Objetivos SMART

S

Específico
¿Qué?

M

Medible
¿Cuánto?

A

Alcanzable
¿Cómo?

R

Realista
¿Con qué?

T

Tiempo
¿Cuándo?

Los objetivos tienen que ser descritos **específicamente** de manera **positiva**

Claro el **Qué**, **Cuándo** y **Cómo** para definir el **alcance**

Los logros de los objetivos deben ser **medible**

Que sea posible **cuantificar**, para poder **controlarlo**

Debe ser **atractivo** para el **equipo** lograr los objetivos

Que podamos asignar **responsables**

El objetivo debe ser **alcanzable** de manera **realista**

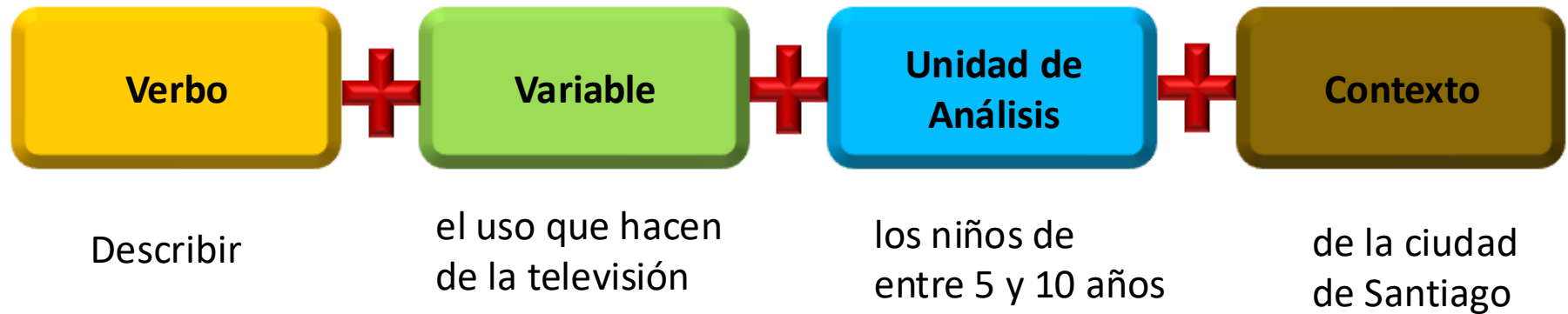
A la hora del **presupuesto** y de los recursos que **disponemos**

El objetivo tiene que establecerse dentro de un **marco de tiempo oportuno**

Definir el periodo de tiempo para completarlo

OBJETIVO:

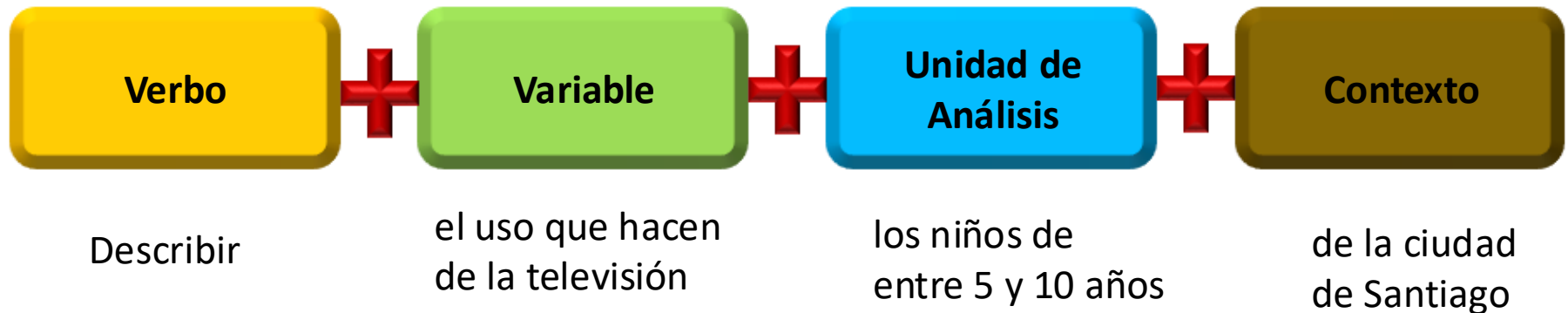
Describir el uso que hacen de la televisión los niños entre 5 y 10 años de la ciudad de Santiago



Describir el uso que hacen de la televisión los niños entre 5 y 10 años de la ciudad de Santiago

Redactar Objetivos

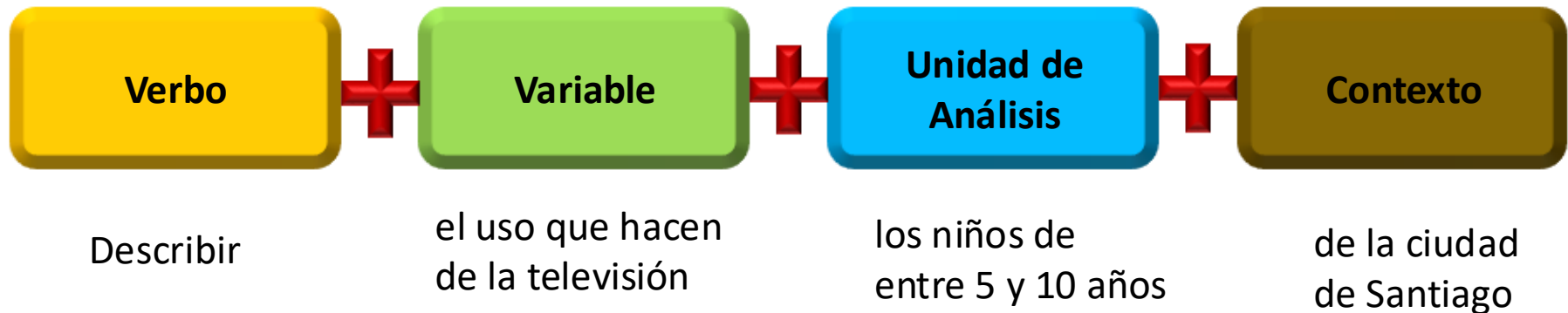
Describir el uso que hacen de la televisión los niños entre 5 y 10 años de la ciudad de Santiago



- Optimizar el uso de agua para riego del embalse Recoleta, en la región de Coquimbo, en un contexto de cambio climático.
- Simular computacionalmente flujos aluvionales, en una cuenca del norte de Chile, a partir de precipitaciones registradas en verano.
- Pronosticar las ventas de celulares de la compañía WXY en la comuna de Providencia posterior a la campaña de publicidad “Tu Celu – Tu Vida”

Redactar Objetivos

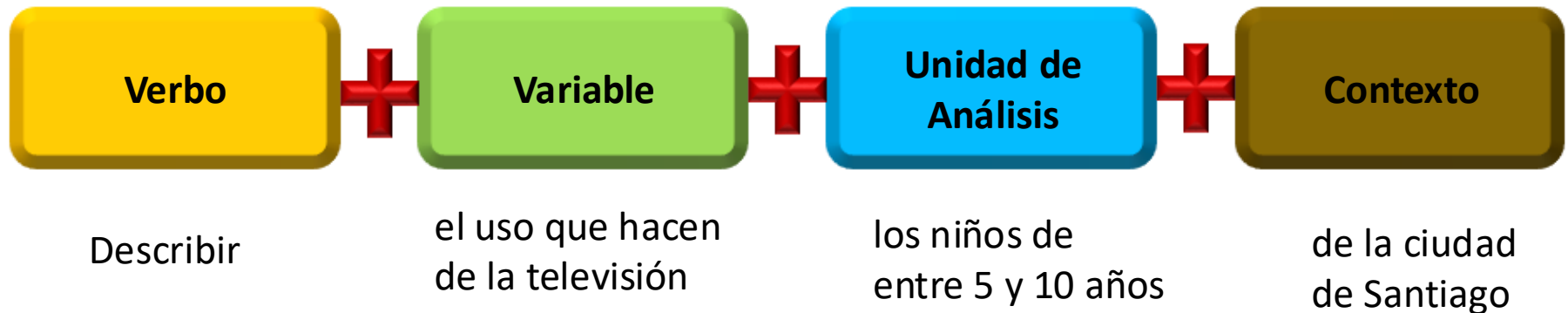
Describir el uso que hacen de la televisión los niños entre 5 y 10 años de la ciudad de Santiago



- Optimizar el uso de agua para riego del embalse Recoleta, en la región de Coquimbo, en un contexto de cambio climático.
- Simular computacionalmente flujos aluvionales, en una cuenca del norte de Chile, a partir de precipitaciones registradas en verano.
- Pronosticar las ventas de celulares de la compañía WXY en la comuna de Providencia posterior a la campaña de publicidad "Tu Celu – Tu Vida"

Redactar Objetivos

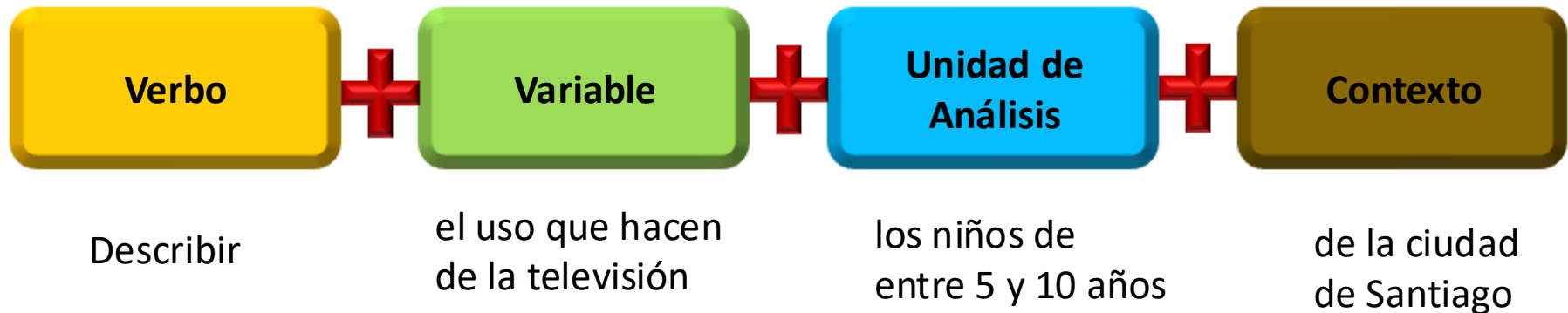
Describir el uso que hacen de la televisión los niños entre 5 y 10 años de la ciudad de Santiago



- Optimizar el uso de agua para riego del embalse Recoleta, en la región de Coquimbo, en un contexto de cambio climático.
- Simular computacionalmente flujos aluvionales, en una cuenca del norte de Chile, a partir de precipitaciones registradas en verano.
- Pronosticar las ventas de celulares de la compañía WXY en la comuna de Providencia posterior a la campaña de publicidad “Tu Celu – Tu Vida”

Redactar Objetivos

Describir el uso que hacen de la televisión los niños entre 5 y 10 años de la ciudad de Santiago



- Optimizar el uso de agua para riego del embalse Recoleta, en la región de Coquimbo, en un contexto de cambio climático.
- Simular computacionalmente flujos aluvionales, en una cuenca del norte de Chile, a partir de precipitaciones registradas en verano.
- Pronosticar las ventas de celulares de la compañía WXY en la comuna de Providencia posterior a la campaña de publicidad "Tu Celu – Tu Vida"

Estructura de los Objetivos – Caso 1



Calcular la concentración de pesticidas y la calidad de agua de potable en las comunidades rurales de la Provincia del Guayas

Determinar las comunidades rurales más representativas de análisis y el método a utilizar.

Analizar los criterios de calidad de agua con estándares internacionales.

Verificar la calidad del agua potable de los diferentes muestreos en el laboratorio

Comparar en el laboratorio las muestras de agua potable obtenidas en las comunidades rurales del Guayas

Calcular promedios de resultados obtenidos de los análisis.

Estructura de los Objetivos – Caso 1



Calcular la concentración de pesticidas y la calidad de agua de potable en las comunidades rurales de la Provincia del Guayas				
Determinar las comunidades rurales más representativas de análisis y el método a utilizar.	Analizar los criterios de calidad de agua con estándares internacionales.	Verificar la calidad del agua potable de los diferentes muestreos en el laboratorio	Comparar en el laboratorio las muestras de agua potable obtenidas en las comunidades rurales del Guayas	Calcular promedios de resultados obtenidos de los análisis.

Calcular la concentración de pesticidas y la calidad de agua de potable en las comunidades rurales de la Provincia del Guayas

Estructura de los Objetivos – Caso 2



Analizar la influencia del cambio climático en los casos de gripe en la costa de Manabí			
Verificar la variación en el número de casos de gripe a lo largo del año	Analizar la frecuencia de las variaciones climáticas en la costa de Manabí	Comparar el patrón de aumento de casos de gripe con la ocurrencia de cambios climáticos	Identificar las causas de la propagación del virus de la gripe

Analizar la influencia del cambio climático en los casos de gripe en la costa de Manabí

Estructura de los Objetivos – Caso 2



Analizar la influencia del cambio climático en los casos de gripe en la costa de Manabí			
Verificar la variación en el número de casos de gripe a lo largo del año	Analizar la frecuencia de las variaciones climáticas en la costa de Manabí	Comparar el patrón de aumento de casos de gripe con la ocurrencia de cambios climáticos	Identificar las causas de la propagación del virus de la gripe

Analizar la influencia del cambio climático en los casos de gripe en la costa de Manabí

Estructura de los Objetivos – Caso 3



Evaluar la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en Chile

Identificar qué redes sociales son las más utilizadas en Chile	Comprobar cómo las acciones digitales influyen en la compra del producto	Analizar cómo las grandes marcas han adaptado sus estrategias de comunicación	Compare el comportamiento de los consumidores antes y después de la Web 2.0
--	--	---	---

Evaluar la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en Chile

Estructura de los Objetivos – Caso 3



Evaluar la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en Chile

Identificar qué redes sociales son las más utilizadas en Chile	Comprobar cómo las acciones digitales influyen en la compra del producto	Analizar cómo las grandes marcas han adaptado sus estrategias de comunicación	Compare el comportamiento de los consumidores antes y después de la Web 2.0
--	--	---	---

Evaluar la influencia de las redes sociales en el comportamiento de los usuarios en Chile

Ejemplo Objetivo General

Optimizar la gestión de inventario para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro mediante el desarrollo de un sistema web para la empresa XYZ.



Ejemplo Objetivo General

Negocio a resolver

Optimizar la gestión de inventario para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro mediante el desarrollo de un sistema web para la empresa XYZ.

Herramienta tecnológica



Ejemplo Objetivo Específicos - mejoradp

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de inventario optimizado para reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia en la cadena de suministro de la empresa XYZ

Objetivos Específicos

Implementar
un sistema de
seguimiento
en tiempo real

Optimizar
los niveles
de
inventario

Reducir los
tiempos de
procesamiento
de pedidos

Integrar el
sistema con
proveedores y
socios
logísticos

Establecer
métricas de
rendimiento y
KPIs

Verbos Más Utilizados

Objetivos Generales

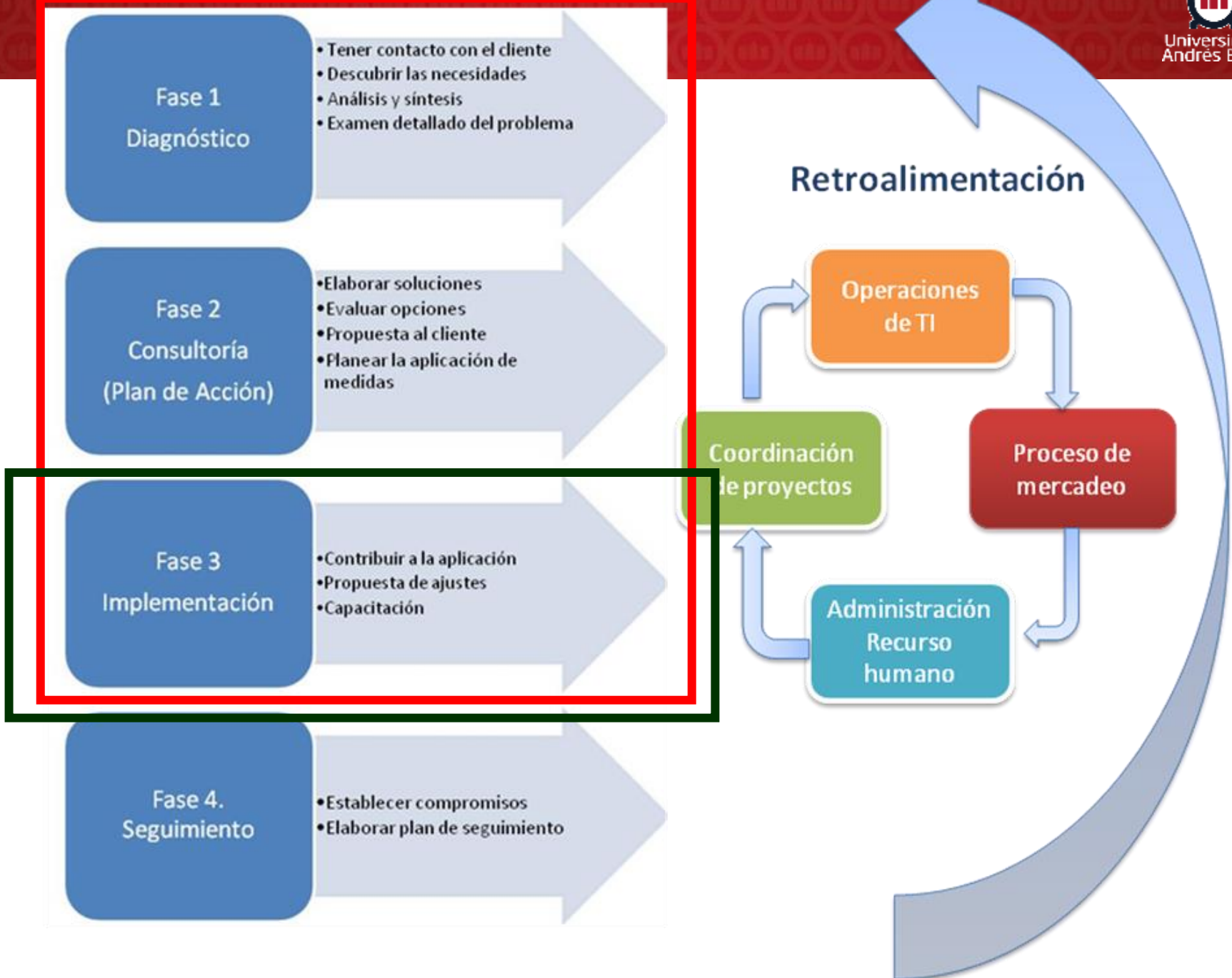
-Analizar	-Diseñar	-Enumerar	-Oponer	-Tasar	-Describir
-Formular	-Generar	-Inferir	-Revelar	-Planear	-Trazar
-Producir	-Reconstruir	-Replicar	-Definir	-Desarrollar	-Mostrar
-Calcular	-Comparar	-Contrastar	-Explicar	-Exponer	
-Discriminar	-Efectuar	-Establecer	-Orientar	-Presentar	
-Fundamentar	-Identificar	-Reproducir	-Situar	-Probar	
-Proponer	-Relatar	-Crear	-Demostrar	-Evaluar	
		-Evaluar	-Examinar	-Fomentar	



Objetivos Específicos

-Advertir	-Demostrar	-Determinar	-Descomponer	-Discriminar	-Interpretar
-Reducir	-Especificar	-Examinar	-Fraccionar	-Indicar	-Distinguir
-Enunciar	-Operacionalizar	-Registrar	-Resumir	-Separar	-Considerar
-Mencionar	-Calcular	-Categorizar	-Componer	-Contrastar	-Detallar
-Definir	-Analizar	-Designar	-Describir	-Establecer	
-Enumerar	-Estimar	-Explicar	-Identificar	-Justificar	
-Mostrar	-Organizar	-Relacionar	-Seleccionar	-Sugerir	
-Basar	-Calificar	-Comparar	-Conceptuar	-Sintetizar	

Los verbos utilizados SIEMPRE deben ir en
infinitivo



Métricas de los objetivos del proyecto

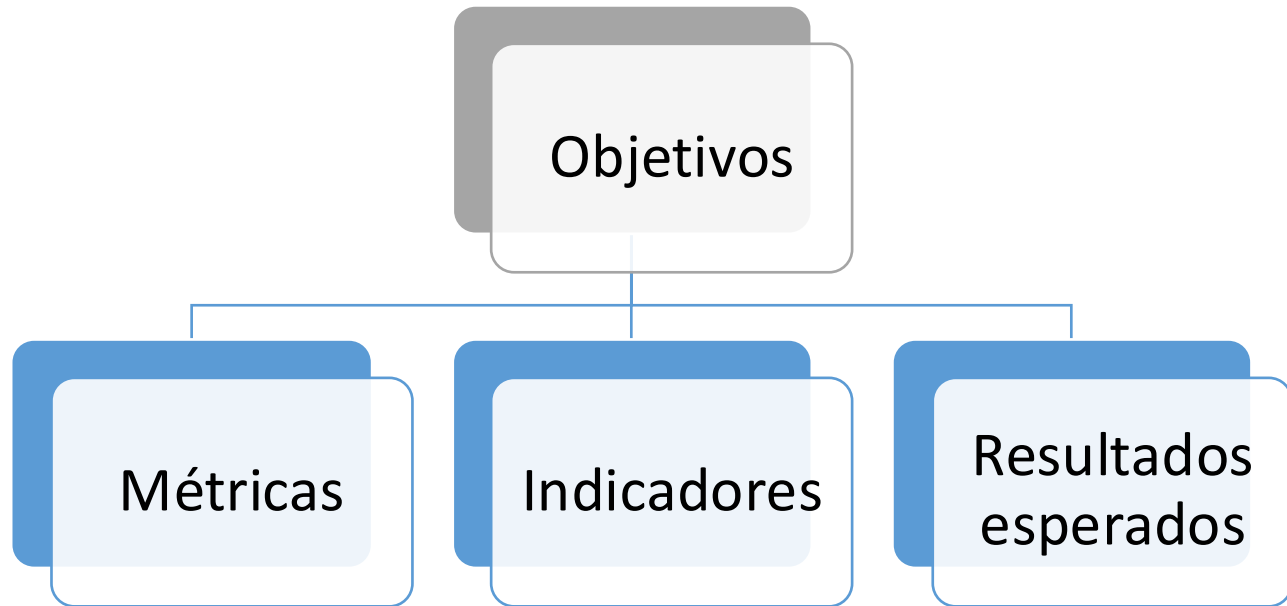
El primer paso para elegir indicadores y parámetros es identificar los objetivos del proyecto.

Los indicadores y métricas deben estar en consonancia con los objetivos del proyecto y medir los avances hacia la consecución de dichos objetivos.

Las métricas de gestión de proyectos son herramientas cuantitativas que las organizaciones utilizan para diseñar estrategias eficaces, programas de mejora continua o para medir la satisfacción de empleados y clientes.

Mediante el uso de métricas de gestión de proyectos, los datos son la raíz de la toma de decisiones, y se pueden predecir mejor los resultados futuros o ajustar por completo las estrategias empresariales.

Por ejemplo, si el objetivo del proyecto es aumentar la satisfacción del cliente, los indicadores y métricas deben centrarse en medir los niveles de satisfacción del cliente.



El primer paso será **definir los objetivos**: ¿Qué quiero conseguir?

Luego entender: ¿Cómo conseguirlo? (**KPI**)

Y, por último: ¿Cómo puedo medir los resultados? (**métricas**).

Un objetivo (goal) es aquello que queremos lograr. Por ejemplo: incrementar las visitas que vienen de manera directa.

Las **métricas** son elementos cuantificables que surgen de una o varias mediciones obtenidas de fuentes con las que disponemos o podemos generar. una medida cuantitativa que nos sirve para medir y comparar

Los **KPI's** se alimentan de esas métricas, permitiendo medir y comparar si se están cumpliendo los objetivos planteados. Éstos funcionan como **indicadores o puntos de inflexión** en los que se podrá ver y analizar el rendimiento, la progresión y/o la rentabilidad de las acciones en periodos de tiempo regulares

Justificación de objetivos

Objetivo específico	Situación actual	Resultado esperado	Métrica	Criterio de éxito
Disminuir el tiempo de medición de progreso por parte de los miembros adultos pertenecientes al grupo scout.	Actualmente la medición de progreso toma 30 minutos.	Módulo de evaluación/ progresión de beneficiarios.	Tiempo	Disminuir el tiempo de medición de progreso y registro en un 35%.
Mejorar el sistema de control de asistencia de scouts y dirigentes.	Actualmente el sistema de control es lento e ineficiente, el cual hace perder 30 minutos de actividades scout.	Módulo de asistencia los días de scout.	Tiempo	Mejorar el tiempo de demora de la toma de asistencia en un 90%.
Disminuir la pérdida de información de inventario del grupo scout.	Actualmente se pierde un 30% información de inventario.	Módulo de registro de inventario.	Documentos perdidos	Disminuir la pérdida de información en un 50%.
Mejorar el control de ingresos y egresos del grupo scout.	Actualmente el sistema de control es ineficiente y se pierde información de los ingresos y egresos.	Módulo de control de ingresos y egresos.	Control de documentos	Mejorar el control de ingresos y egresos en un 85%.

Justificación de objetivos

Objetivo del negocio	Métrica de la herramienta PM asociada	Grupo objetivo	Descripción de la medida de referencia	Prioridad
Mejorar la eficiencia operativa	Reemplazar el correo electrónico, slack y el chat por una alternativa de flujo de trabajo de proyecto clara y coherente en seis meses	CEO Director General CFO Director Financiero CIO Director de Sistemas	Productividad relacionada (número de empleados necesarios para completar "x" número de procesos por mes)	Alta
Mejorar la rentabilidad	Aumentar el porcentaje del presupuesto un 15% en los próximos seis meses	CEO Director General CFO Director Financiero	Total de la ejecución: Proyectos terminados dentro del presupuesto / cantidad del presupuesto del proyecto planificado	Alta
Mejorar la satisfacción del cliente	Reducir las variaciones del calendario en un 20% durante el próximo año	Servicio al cliente VP	Días adicionales del proyecto / duración total planificada del proyecto	Media

Objetivo específico	Resultado esperado	Métrica	Criterio de éxito
1. Desarrollar un SRF altamente preciso y eficiente que permita identificar rápidamente a los empleados autorizados en las áreas restringidas.	Crear un SRF que permita detectar rápida y precisamente una persona autorizada.	Interacción funcional	Cumplimiento de todas las funcionalidades
2. Integrar el sistema de reconocimiento facial con la base de datos de empleados de la empresa para una gestión centralizada y eficiente de los accesos	Integrar los datos de la empresa con el SRF desarrollado.	Interacción funcional	Cumplimiento de todas las funcionalidades
3. Implementar una interfaz de usuario intuitiva para los administradores del sistema, facilitando la administración de autorizaciones y la visualización de registros de acceso.	Facilitar el ingreso de autorizaciones y la información de registro a los administradores.	Cantidad de usuarios con beneficios	Aumento de un 80% en usuarios con beneficios
4. Realizar pruebas exhaustivas del sistema en condiciones reales para verificar su eficacia y realizar ajustes según sea necesario.	Verificar la eficiencia del SRF desarrollado	Precisión / Tiempo	Reconoce rápidamente y precisamente a las personas autorizadas.
5. Capacitar al personal de seguridad y administradores de sistema en el uso y mantenimiento del sistema de reconocimiento facial, asegurando una transición fluida y exitosa	Capacitación de los usuarios del SRF	Cantidad de usuarios capacitados	Capacitación de al menos un 80% de los posibles usuarios del sistema

El criterio de éxito debe estar expresado en el mínimo requerido en %, tiempo, etc.

¿Comparación de soluciones existentes?

Nro	Características principales	Talana	Manager	Odoo	Softland	SAP	Solución Propuesta
1	Contar con un perfil de usuario	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Medición de progreso del usuario	✗	✗	✗	✗	✗	✓
3	Registro de actividades de la organización	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Control de asistencia	✓	✗	✓	✗	✓	✓
5	Registro de inventario	✗	✓	✓	✓	✓	✓
6	Control de ingresos y egresos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Información sobre documentacion scout	✗	✗	✗	✗	✗	✓
8	Entrega información relevante de ingresos y egresos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Entrega información relevante de la asistencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 1: Tabla de homologación (Elaboración propia)

Indicadores	
✓	Si tiene solución
✗	no tiene solución

¿Dudas/Comentarios?





AGENDAR SESIÓN PERSONALIZADA
